

# DS 01- Porte coulissante

**Avec Correction**

PTSI

Samedi 26 septembre 2026

## Table des matières

|     |                                    |   |
|-----|------------------------------------|---|
| I   | Mise en situation                  | 2 |
| II  | Passage dans le domaine de Laplace | 3 |
| III | Réponse temporelle                 | 4 |
| IV  | Questions de cours                 | 5 |



FIGURE 1 – Portes coulissantes

# Porte coulissante

## I Mise en situation

On étudie l'entraînement d'une porte coulissante automatique de magasin. Le mouvement de translation du vantail est assuré par un moteur à courant continu, entraînant une poulie de rayon  $r$  sur laquelle est fixée une courroie solidaire de la porte.

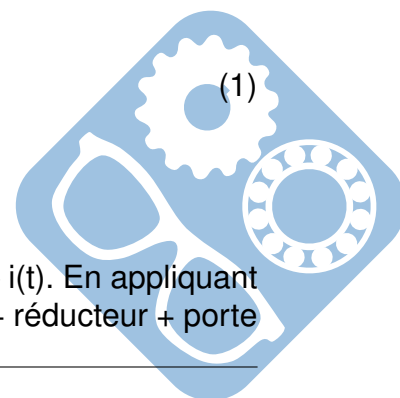
### I.1 Équation électrique de l'induit

En notant  $v(t)$  la tension appliquée aux bornes de l'induit,  $i(t)$  le courant d'induit,  $R$  la résistance d'induit,  $L$  son inductance, et  $e(t) = K_e \cdot \omega(t)$  la force contre-électromotrice ( $\omega(t)$  étant la vitesse angulaire du rotor), la loi des mailles donne :

$$L \cdot \frac{di(t)}{dt} + R \cdot i(t) = v(t) - K_e \cdot \omega(t) \quad (1)$$

### Équation mécanique

Le couple électromagnétique développé par le moteur est  $C_m(t) = K_t \cdot i(t)$ . En appliquant le principe fondamental de la dynamique en rotation à l'ensemble {rotor + réducteur + porte



ramenée côté moteur}, d'inertie totale  $J$  et soumis à un frottement visqueux équivalent  $b$ , on obtient :

$$J \cdot \frac{d\omega(t)}{dt} + b \cdot \omega(t) = K_t \cdot i(t) \quad (2)$$

## Notations et valeurs numériques

| Symbole | Grandeur                                 | Valeur                                                               |
|---------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| $V_0$   | Tension d'alimentation (échelon)         | 24 V                                                                 |
| $R$     | Résistance d'induit                      | $2 \Omega$                                                           |
| $L$     | Inductance d'induit                      | $5 \cdot 10^{-5} \text{ H}$                                          |
| $K_e$   | Constante de force contre-électromotrice | $0.05 \text{ V} \cdot \text{s} \cdot \text{rad}^{-1}$                |
| $K_t$   | Constante de couple                      | $0.05 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}$                  |
| $J$     | Inertie totale ramenée côté moteur       | $0.000325 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$                               |
| $b$     | Frottement visqueux ramené au moteur     | $0.02 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s} \cdot \text{rad}^{-1}$ |
| $r$     | Rayon de la poulie d'entraînement        | 0.02 m                                                               |

On suppose le système initialement au repos :  $i(0) = 0$  et  $\omega(0) = 0$ . À l'instant  $t = 0$ , on applique un échelon de tension  $v(t) = V_0 \cdot u(t)$ , où  $u(t)$  est l'échelon unité.

## II Passage dans le domaine de Laplace

**Question 1 :** Les conditions initiales étant nulles, transformer les équations (1) et (2) dans le domaine de Laplace. On notera  $V(p)$ ,  $I(p)$  et  $\Omega(p)$  les transformées de Laplace respectives de  $v(t)$ ,  $i(t)$  et  $\omega(t)$ .

**Question 2 :** À partir des deux équations précédentes, établir la fonction de transfert du système sous la forme canonique :

$$H(p) = \frac{\Omega(p)}{V(p)}$$

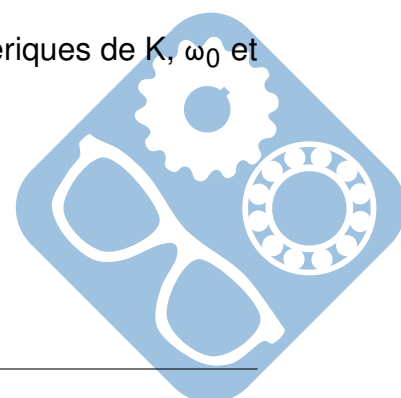
**Question 3 :** Identifier les paramètres  $K$ ,  $\omega_0$  et  $\xi$  de la fonction de transfert.

**Question 4 :** À l'aide des données du tableau, calculer les valeurs numériques de  $K$ ,  $\omega_0$  et  $\xi$ .

**Question 5 :** Justifier alors que la fonction de transfert puisse s'écrire

$$H(p) = \frac{K}{1 + \tau p}$$

Déterminer alors les valeurs numériques de  $K$  et  $\tau$ .



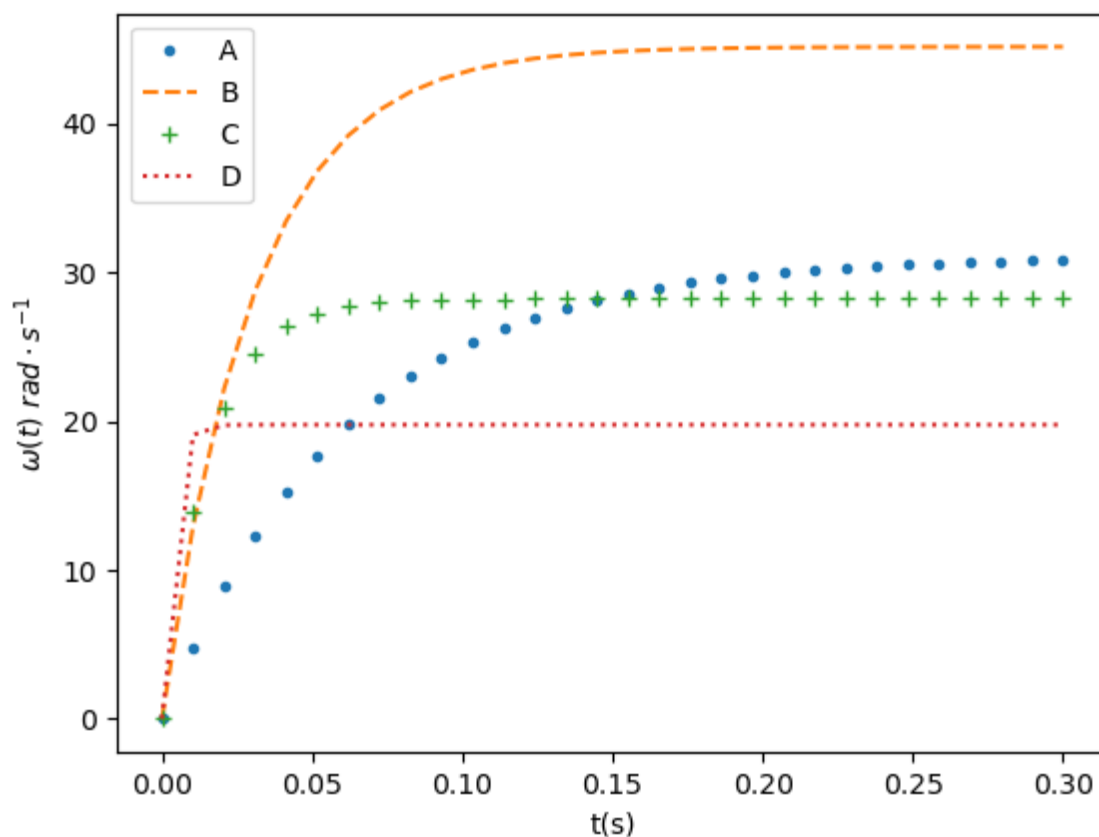


FIGURE 2 – Tracé de réponses temporelles

### III Réponse temporelle

Un échelon de tension  $v(t) = V_0$  est appliqué aux bornes du moteur.

**Question 6 :** Déterminer  $\omega_{+\infty} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \omega(t)$ .

**Question 7 :** A quel tracé de la figure 2 correspond  $\omega(t)$  pour

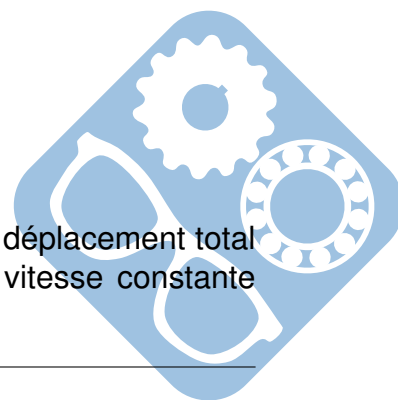
**Question 8 :** Quel est le temps de réponse à 5% du système d'ouverture/fermeture de porte ?

On note  $v_p(t)$  la vitesse de translation de la porte.

**Question 9 :** Justifier que l'on peut écrire  $v_p(t) = r \cdot \omega(t)$

**Question 10 :** En déduire  $v_{p+\infty} = \lim_{t \rightarrow +\infty} v_p(t)$ .

Le temps de réponse étant considéré faible par rapport au temps de déplacement total de la porte, il sera supposé pour la suite que la porte s'ouvre à une vitesse constante  $v_p(t) = v_{p+\infty}$ .



**Question 11 :** En combien de temps la porte parcourt-elle les 1.2m de sa course ?

## IV Questions de cours

Soit la fonction de transfert suivante :

$$H_2(p) = \frac{K}{1 + \frac{2 \cdot \xi}{\omega_0} \cdot p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}, \text{ avec } \xi > 1$$

**Question 12 :** Déterminer l'expression des pôles de cette fonction de transfert en fonction de  $\xi$  et de  $\omega_0$ .

Soit la fonction de transfert suivante :

$$H_3(p) = \frac{S_3(p)}{E_3(p)} = \frac{8}{1 + 0.3 \cdot p + 0,02 \cdot p^2}$$

**Question 13 :** Montrer qu'elle peut s'écrire sous la forme suivante en déterminant les valeurs numériques de  $\tau_1$  et  $\tau_2$ .

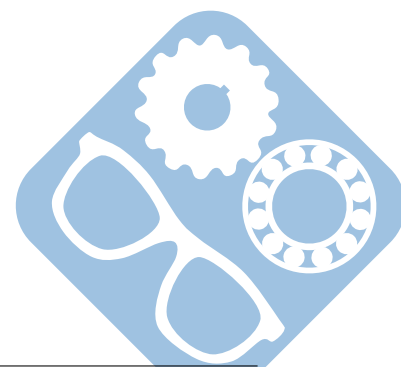
$$H_3(p) = \frac{8}{(1 + \tau_1 \cdot p) \cdot (1 + \tau_2 \cdot p)}$$

Soit l'entrée de la fonction de transfert  $E_3(p) = \frac{7}{p}$ .

**Question 14 :** Montrer que  $S_3(p)$  peut s'écrire sous la forme suivante en déterminant les valeurs numériques de A, B et C.

$$S_3(p) = \frac{A}{p} + \frac{B}{(1 + \tau_1 \cdot p)} + \frac{C}{(1 + \tau_2 \cdot p)}$$

FIN



Correction

**Question 1 :**

Les conditions initiales étant nulles ( $i(0) = 0$ ,  $\omega(0) = 0$ ), la transformée de Laplace de  $\frac{dx}{dt}$  est simplement  $p \cdot X(p)$ . On applique la transformée de Laplace terme à terme aux équations (1) et (2) :

**Équation électrique :**

$$L \cdot p \cdot I(p) + R \cdot I(p) = V(p) - K_e \cdot \Omega(p) \quad (3)$$

soit :

$$(R + L \cdot p) \cdot I(p) = V(p) - K_e \cdot \Omega(p) \quad (4)$$

**Équation mécanique :**

$$J \cdot p \cdot \Omega(p) + b \cdot \Omega(p) = K_t \cdot I(p) \quad (5)$$

**Question 2 :**

On isole  $I(p)$  :

$$I(p) = \frac{V(p) - K_e \cdot \Omega(p)}{R + L \cdot p}$$

On reporte cette expression dans l'équation mécanique :

$$J \cdot p \cdot \Omega(p) + b \cdot \Omega(p) = K_t \cdot \frac{V(p) - K_e \cdot \Omega(p)}{R + L \cdot p}$$

Soit :

$$(J \cdot p + b) \cdot (L \cdot p + R) \cdot \Omega(p) + K_t \cdot K_e \cdot \Omega(p) = K_t \cdot V(p)$$

On regroupe les termes en  $\Omega(p)$  :

$$(J \cdot L \cdot p^2 + (b \cdot L + R \cdot J) \cdot p + b \cdot R + K_t \cdot K_e) \Omega(p) = \frac{K_t}{R} \cdot V(p)$$

D'où la fonction de transfert :

$$H(p) = \frac{\Omega(p)}{V(p)} = \frac{\frac{K_t}{b \cdot R + K_t \cdot K_e}}{1 + \frac{b \cdot L + R \cdot J}{b \cdot R + K_t \cdot K_e} \cdot p + \frac{J \cdot L}{b \cdot R + K_t \cdot K_e} \cdot p^2}$$

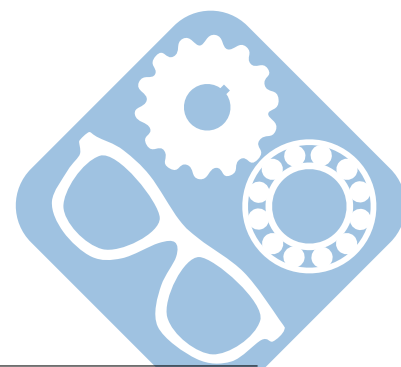
**Question 3 :**

$$H(p) = \frac{\Omega(p)}{V(p)} = \frac{K}{1 + \frac{2 \cdot \xi}{\omega_0} \cdot p + \frac{1}{\omega_0^2} \cdot p^2}$$

$$\text{Avec } K = \frac{K_t}{b \cdot R + K_t \cdot K_e}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{b \cdot R + K_t \cdot K_e}{J \cdot L}}$$

$$\xi = \frac{b \cdot L + R \cdot J}{b \cdot R + K_t \cdot K_e} \cdot \frac{\sqrt{\frac{b \cdot R + K_t \cdot K_e}{J \cdot L}}}{2} = \frac{b \cdot L + R \cdot J}{2 \cdot \sqrt{(b \cdot R + K_t \cdot K_e) \cdot (J \cdot L)}}$$



Correction

**Question 4 :**

$$\text{Avec } K = \frac{K_t}{b \cdot R + K_t \cdot K_e} = \frac{0.05}{0.02 \cdot 2 + 0.05 \cdot 0.05} \approx \frac{5}{4} \approx 1.25$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{b \cdot R + K_t \cdot K_e}{J \cdot L}} = \sqrt{\frac{0.02 \cdot 2 + 0.05 \cdot 0.05}{0.000325 \cdot 5 \cdot 10^{-5}}} \approx \sqrt{\frac{4 \cdot 10^6}{0.3 \cdot 5}} \approx \sqrt{\frac{4}{1.5}} \cdot 10^3 \approx \sqrt{\frac{4}{16 \cdot 10^{-1}}}$$

$$10^3 \approx \frac{\sqrt{10}}{2} \cdot 10^3 \approx 1500 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\xi = \frac{b \cdot L + R \cdot J}{2 \cdot \sqrt{(b \cdot R + K_t \cdot K_e) \cdot (J \cdot L)}} = \frac{0.02 \cdot 5 \cdot 10^{-5} + 2 \cdot 0.000325}{2 \cdot \sqrt{(0.02 \cdot 2 + 0.05 \cdot 0.05) \cdot (0.000325 \cdot 5 \cdot 10^{-5})}}$$

$$\xi \approx \frac{2 \cdot 0.000325}{2 \cdot \sqrt{(0.02 \cdot 2) \cdot (0.000325 \cdot 5 \cdot 10^{-5})}} \approx \frac{0.00065}{2 \cdot \sqrt{2 \cdot 3.25 \cdot 10^{-10}}} \approx \frac{10 \cdot \sqrt{6.5}}{2} \approx \frac{\sqrt{64}}{2} \cdot 10 \approx \frac{4}{3} \cdot 10 \approx 13$$

**Question 5 :**

On voit que  $\xi \gg 1$ , donc une des racines est négligeable devant l'autre. La fonction de transfert peut alors être ramenée à un premier ordre et on peut alors prendre  $\tau = \frac{2 \cdot \xi}{\omega_0} =$

$$\frac{26}{1500} \approx 0.017 \text{ s} \approx 17 \text{ ms}$$

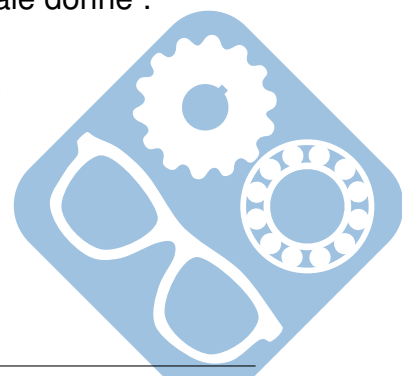
**Question 6 :**

Pour un échelon  $v(t) = V \cdot u(t)$ , soit  $V(p) = \frac{V}{p}$ , le théorème de la valeur finale donne :

$$\omega_{+\infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} \omega(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot \Omega(p) = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot H(p) \cdot \frac{V}{p} = K \cdot V$$

$$\omega_{+\infty} = K \cdot V = 1.25 \times 24$$

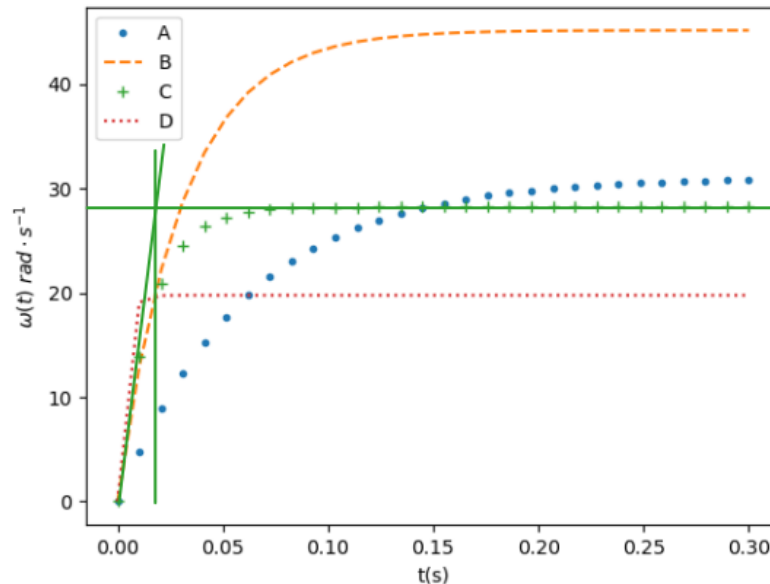
$$\omega_{\infty} \approx 30 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$



Correction

**Question 7 :**

Sur le tracé vert, on lit  $\omega_{\infty} \approx 28 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$  et  $\tau \approx 17 \text{ ms}$ , cela correspond au tracé "A".



**Question 8 :**

$$T_{R5\%} = 3 \cdot \tau = 3 \cdot 17 = 51 \text{ ms.}$$

**Question 9 :**

La vitesse de translation de la porte peut s'écrire comme la vitesse de rotation du moteur multipliée par le rayon de la roue car il s'agit d'une transmission poulie courroie.

**Question 10 :**

$$v_{p+\infty} = r \cdot \omega_{\infty} = 0.02 \times 30$$

$$v_{\infty} \approx 0.6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

**Question 11 :**

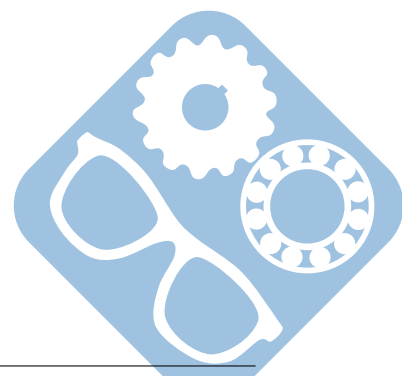
La porte parcourt 1.2m à la vitesse de  $0.6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ , cela correspond à une durée de fermeture

$$T = \frac{1.2}{0.6} = 2 \text{ s.}$$

**Question 12 :**

$$\Delta = \left( \frac{2 \cdot \xi}{\omega_0} \right)^2 - \frac{4}{\omega_0^2}$$

$$p = \frac{-\frac{2 \cdot \xi}{\omega_0} \pm \sqrt{\Delta}}{\frac{2}{\omega_0^2}} = -\omega_0 \cdot \left( \xi \pm \sqrt{\xi^2 - 1} \right)$$



## Correction

## Question 13 :

$$\Delta = 0.3^2 - 4 \cdot 0.02 = 0.09 - 0.04 = 0.01$$

$$p = \frac{-0.3 \pm \sqrt{0.01}}{2 \cdot 0.02}$$

$$p = \frac{-0.3 \pm 0.1}{0.04}$$

$$p_1 = -5 \text{ et } p_2 = -10$$

$$\tau_1 = \frac{1}{5} = 0.2\text{s} \text{ et } \tau_2 = \frac{1}{10} = 0.1\text{s}$$

$$H_3(p) = \frac{8}{(1 + 0.2 \cdot p) \cdot (1 + 0.1 \cdot p)}$$

## Question 14 :

$$S_3(p) = \frac{8 \cdot 7}{p \cdot (1 + \tau_1 \cdot p) \cdot (1 + \tau_2 \cdot p)}$$

$$S_3(p) = \frac{A \cdot (1 + \tau_1 \cdot p) \cdot (1 + \tau_2 \cdot p) + B \cdot p \cdot (1 + \tau_2 \cdot p) + C \cdot p \cdot (1 + \tau_1 \cdot p)}{p \cdot (1 + \tau_1 \cdot p) \cdot (1 + \tau_2 \cdot p)}$$

$$S_3(p) = \frac{A + (A \cdot \tau_1 + A \cdot \tau_2 + B + C) \cdot p + (A \cdot \tau_1 \cdot \tau_2 + B \cdot \tau_2 + C \cdot \tau_1) \cdot p^2}{p \cdot (1 + \tau_1 \cdot p) \cdot (1 + \tau_2 \cdot p)}$$

Ainsi :

$$A = 8 \quad (6)$$

$$A \cdot \tau_1 + A \cdot \tau_2 + B + C = 0 \quad (7)$$

$$A \cdot \tau_1 \cdot \tau_2 + B \cdot \tau_2 + C \cdot \tau_1 = 0 \quad (8)$$

Calcul :  $\tau_1 \cdot \text{Eq4} - \text{Eq5}$

$$A \cdot \tau_1^2 + B \cdot (\tau_1 - \tau_2) = 0$$

$$B = -\frac{A \cdot \tau_1^2}{\tau_1 - \tau_2}$$

De même avec le calcul :  $\tau_2 \cdot \text{Eq4} - \text{Eq5}$

$$C = -\frac{A \cdot \tau_2^2}{\tau_1 - \tau_2}$$

$$A = 56$$

$$B = -\frac{56 \cdot 0.2^2}{0.2 - 0.1} = -\frac{7 \cdot 0.32}{0.1} = -22.4$$

$$C = -\frac{56 \cdot 0.1^2}{0.1 - 0.2} = \frac{56 \cdot 0.1^2}{0.1} = 5.6$$

